

系统输入：

物理过程驱动的多智能体仿真场景可信生成。构建基于物理原理驱动的场景模型，实现高度逼真的环境动态模拟；整合多模态信息，增强智能体与环境的交互，确保仿真实体与现实世界的特性和行为相匹配；建立完善的仿真数据可信度评估体系，确保仿真场景的可靠性，为复杂系统研究和决策提供坚实的虚拟基础。

系统输出：

项目提案：物理可信的多智能体仿真场景生成与评估

1. 研究背景与意义

- 当前瓶颈：**现有仿真环境物理简化过度、数据与现实脱节、可信度缺乏量化标准。
- 战略意义：**为复杂系统（如交通、制造、社会模拟）的**研究、测试与决策**提供高保真、可验证的数字底座。

2. 核心科学问题与假设

本项目旨在解决多智能体仿真中“物理不可信、交互不真实、质量不可评”的根本问题。

- 核心假设1 (物理驱动)：**将连续物理先验嵌入离散仿真框架，可系统性提升场景动态的真实性。
- 核心假设2 (多模态交互)：**融合视觉、物理、语义等多模态信息能增强智能体-环境的因果交互能力。
- 核心假设3 (量化可信度)：**可建立一个多维、可计算的评估体系，量化仿真数据与真实世界的统计一致性。

3. 研究方案与技术路线

为验证上述假设，设计以下三阶段技术路线：

3.1 物理原理驱动的场景动态建模

- 目标：实现物理一致的环境状态演化。
- 关键路径：
 - 混合建模：结合基于物理的数值模拟（如CFD, DEM）与数据驱动的神经物理场。
 - 层级抽象：构建从宏观连续体到微观离散体的跨尺度动力学模型。

3.2 多模态交互增强的智能体建模

- 目标：生成能感知、推理并与物理环境交互的逼真智能体行为。
- 关键路径：
 - 感知融合：构建统一表征空间，融合视觉观察、物理状态（力、接触）与场景语义。
 - 物理约束策略：在智能体策略学习与规划中，显式嵌入物理运动学与动力学约束。

3.3 仿真数据可信度评估体系构建

- 目标：建立从微观到宏观的量化评估标准。
- 关键路径：
 - 多级指标：定义物理一致性、行为逼真度、交互因果性、宏观涌现性等级别指标。
 - 统计验证：开发基于假设检验与分布距离的自动化评估工具，比对仿真与真实数据流。

4. 预期成果与科学影响

- 理论成果：
 - 一套“物理嵌入+多模态交互”的仿真生成理论框架。
 - 一个具有理论基础的仿真可信度量化评估标准。
- 技术成果：
 - 一个开源、模块化的高可信度多智能体仿真平台原型。
 - 一组覆盖不同复杂度的基准测试场景与数据集。
- 科学影响：
 - 为复杂系统科学提供可重复、可分析、高保真的研究环境。
 - 推动AI、计算物理与系统科学的交叉融合，催生新型“仿真驱动发现”研究范式。